

Nom, Prénom :

Exercice 2 :

Dans cet exercice, tous les résultats seront arrondis à 10^{-4} .

Partie A

Le supermarché Super M de Colomiers laisse le choix aux clients d'utiliser seuls les bornes automatiques de paiement ou bien de passer par une caisse gérée par un opérateur.

Dans ce magasin, 47% des clients utilisent une borne automatique.

Une étude commandée par le gérant conduit aux conclusions suivantes :

- Parmi les clients ayant choisi de passer à une borne automatique, 86% attendent moins de 10 minutes.
- Parmi les clients passant en caisse, 63% attendent moins de 10 minutes.

On choisit au hasard un client du magasin et on définit les événements suivants :

B : "le client paye à une borne automatique" ;

D : "la durée d'attente du client lors du paiement est inférieure à 10 minutes".

1) Représenter la situation par un arbre de probabilités.

2) Une attente supérieure à dix minutes à une caisse avec opérateur ou à une borne automatique engendre chez le client une perception négative du magasin. Le gérant souhaite que plus de 75% des clients attendent moins de 10 minutes.

Suite aux résultats de l'étude, cet objectif est-il atteint ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) Calculer la probabilité qu'un client paye à une borne automatique sachant qu'il a attendu moins de 10 minutes.

.....
.....
.....
.....
.....
.....